

Test (Corrigé-type)

Exercice 1.

Q1. Écrivez une règle qui retourne les hôtels dont le prix dépasse 2000 DA.

```
Hotels_depasseent_2000(H) :- hotel(H, Prix), Prix > 2000.
```

Q2. Écrivez une règle qui retourne l'hôtel le moins cher et son prix.

```
hotel_moins_cher(H, P) :- aggregate(min(Prix), H^hotel(H, Prix), P), hotel(H, P).
```

Q3. Écrivez une règle qui vérifie si un hôtel est trop cher pour un client.

```
hors_budget(C, H) :-  
    client(C, budget(B)),  
    hotel(H, Prix),  
    Prix > B.
```

Q4. Écrivez une requête pour trouver tous les hôtels abordables pour le client c1. Donnez le résultat.

```
?- client(c1, budget(B)), hotel(H, P), \+ (P > B).  
B = 5000,  
H = nuitetoilee,  
P = 4800 ;  
B = 5000,  
H = relais,  
P = 1500.
```

Q5. Écrivez une requête pour trouver tous les hôtels qui ne dépassent pas 5000 DA. Donnez le résultat.

```
?- hotel(H, P), P <= 5000.  
H = nuitetoilee,  
P = 4800 ;  
H = relais,  
P = 1500.
```

Exercice 2.

Une bibliothèque intelligente recommande des livres selon plusieurs critères :

- L1 est un roman policier.
- L2 est un livre de science-fiction.
- L3 est un roman historique.
- Tous les romans policiers sont classés comme livres à suspense.
- Tous les livres de science-fiction sont futuristes.
- Un livre à suspense est recommandé aux adultes.
- Un livre futuriste est recommandé aux adolescents.
- Un roman historique est recommandé aux enseignants.
- Tout livre recommandé à un public est affiché dans la page d'accueil.

Q1. Établir la base de connaissances.

% Faits

```
livre(l1, roman_policier).  
livre(l2, science_fiction).  
livre(l3, roman_historique).
```

% Règles

```
livre_a_suspense(X) :- livre(X, roman_policier).  
futuriste(X) :- livre(X, science_fiction).  
recommande(X, adulte) :- livre_a_suspense(X).  
recommande(X, adolescent) :- futuriste(X).  
recommande(X, enseignant) :- livre(X, roman_historique).  
affiche(X) :- recommande(X, _).
```

Q2. Formulez ces requetes en Prolog. Donner les résultats de chaque requete.

1. Quels livres sont recommandés aux adultes ?

```
recommande(Livre, adulte).  
Livre = l1.
```

2. Quels livres sont affichés dans la page d'accueil ?

```
affiche(Livre).  
Livre = l1 ;  
Livre = l2 ;  
Livre = l3.
```

3. À qui est recommandé le livre L3 ?

```
recommande(l3, Public).  
Public = enseignant.
```

4. Existe-t-il un livre recommandé à la fois aux adolescents et aux enseignants ?

```
recommande(X, adolescent), recommande(X, enseignant).  
false.
```

5. Quels livres sont à la fois recommandés et à suspense ?

```
recommande(X, _), livre_a_suspense(X).  
X = l1.
```